

Weight Manager（权重管理器） · 开发文档

Weight Manager（权重管理器） · v1.8.0 · 2026-08-14 · 兼容 Blender 4.2+ / 5.x

从 v1.0 到 v1.8.0 的完整开发历程、与 C4D / Maya 的对比、技术架构与未来方向。
英文版见 DevDocument EN.md。项目根：C:\Users\hasee\blender-weight-manager

1. 项目简介

Weight Manager（权重管理器）是一个 Blender 插件，把刷权重从“权重绘制模式 + 笔刷涂抹”变成“侧栏面板 + 拉条 + 数字”，全面对标 Cinema 4D 的 Weight Manager 面板，并吸收 Maya Component Editor 的“逐点看数字、精确改”能力。

- 形态：3D 视口右侧侧栏（N 面板）的「Weight Mgr」标签
- 兼容：Blender 4.2+ / 5.x 通用，API 差异全部兜底
- 当前版本：v1.8.0（2026-08-14）
- 交付形态：普通 addon zip + 官方扩展格式（blender_manifest.toml，可上架 extensions.blender.org）

为什么做它：Blender 原生的权重工具是“笔刷 + 色带”，涂一个值要来回刷，没有数字反馈；C4D 的 Weight Manager 用“面板选关节 + 拉条设值”做到了精确可控。本插件把这条交互路径搬进 Blender，再补上 Maya 式的逐点权重数值表。

2. 开发历程（十轮迭代）

整个开发从 v1.0 到 v1.8.0 经过 10 轮迭代，每一轮都由“用户实测反馈 → 定位差距 → 改版 → 无头验证”驱动，全程没有 GUI 人工测试，全部依赖 background（无头）测试脚本 + 代码自审。

v1.0 · 初始版（第一轮）

功能基线，对标 C4D 核心面板：

- 顶点组（骨骼）列表：真正的列表控件 + 锁定图标（[锁]），点选即切换当前组
- Auto Weight 刷权重：拉条实时刷选中顶点
- Commands：反转 / 镜像
- 按权重选择（Fill Selection 式）
- 联动 Fill Select 插件：一键填充选择

首轮曾尝试“竖直 modal 大按钮”刷权重（WeightOT_DragPaint），体验不佳，整体废弃删除。

v1.1 · Auto Weight 四模式（第二轮）

用户反馈“和 C4D 不像，C4D 有条可以拉”，且要求方向不影响、只叠加距离：

- auto weight mode 枚举四选项：ABSOLUTE / ADD / SUBTRACT / SMOOTH（默认 ABSOLUTE）
- ABSOLUTE：原生横向大滑条，点哪跳到哪（纯设置型）
- ADD/SUBTRACT/SMOOTH：自定义 modal 拖动操作符 WeightOT_DragAccumulate，MOUSEMOVE 按每 tick 增量（ $dx = \text{mouse region } x - \text{last_x}$ ）累计， $\text{dist} = |dx|/100 * \text{Strength}$ ，方向不影响、只看幅度
- 另配「应用一次（按 Strength）」按钮

v1.2 · 原生滑条，滚轮免费（第三轮）

用户追问“支持滚轮加权重吗，C4D 的条也支持滚轮”。结论：Blender 原生 slider 悬停 + 滚轮天生微调数值。于是把自定义 modal 操作符整体删除，改为原生属性 settings.drag_bar（FloatProperty(subtype="FACTOR", min=-1, max=1, update=_on_drag_bar)）：

- on drag bar 读本次变动量 → $\text{dist} = |\text{val}| * \text{offset delta}$ → 按模式分发 offset/smooth
- 应用后把 drag_bar 重置回 0（回调内赋 0 早退，不死循环）→ 滑条自动归零、可无限叠加
- 重大收益：从“复现 modal 算法”升级为“对真实属性赋值触发真实回调”，测试更贴近真实代码路径

v1.3 · 权重绘制模式大修（第四轮）

用户问“权重模式下能不能像 C4D 一样看线框、用填充选择”。这轮发现一个从 v1.0 就存在的致命 bug：

- ★ context.mode 在权重绘制模式读出来是 "PAINT_WEIGHT"，不是 "WEIGHT_PAINT"！此前

require mesh edit、面板 can edit、group new

三处都写错，导致真实权重绘制模式下所有操作静默失效、面板一直灰掉。全部修正并加回归测试

- 选择遮罩开关：面板暴露 Blender 原生 use_paint_mask / use_paint_mask_vertex，权重模式下看得见线框、能框选
- Fill Select 双模式支持：编辑模式走 from_edit_mesh，其它模式 bmesh 副本读写，权重模式下按 Shift+Q 即可填充
- ★ 坑：hasattr(bpy.ops.mesh, "fill_select") 恒为 True (bpy.ops 对任意字符串动态生成属性) → 面板误判插件已装、按钮调错 idname。改用 hasattr(bpy.types, "类名") + 双版本识别 (传统版 mesh.fill_select / 扩展版 bl_ext.fill_select_between)

v1.4.2 · 滚轮与遮罩 (第五轮)

用户实测反馈“滚轮不行、点遮罩看不清、问遮罩快捷键”：

- ★ Blender 滚轮微调数字框要按 Ctrl (Ctrl+滚轮)，裸滚轮无效——把提示写进面板
- drag_bar 设 step=10 (float 实际增量 = step/100 → 每格 0.1) 提升滚轮手感
- 遮罩快捷键说明：Alt+左键选面、Shift+Alt 加选、B 框选、A 全选

v1.4.3 · 回退 step (第五轮修正)

- ★ 教训：step 同时影响滚轮步进和拖动手感，加大 step 会把拖动调粗。
用户立刻反馈“没上一个版本好”，回退默认 step=1 (精细拖动)，滚轮保持 Ctrl+小步进

v1.5.0 · 列表百分比条 + Smooth 半径 + 对称 (第六轮)

按“列表百分比条 → Smooth 半径 → 实时对称刷”顺序补齐 C4D 差距：

- 列表百分比条：WM_UL_VertexGroups.draw_item
每行右侧小条显示“当前组在选中顶点上的平均权重” (weight tools.weight stats)
- Smooth 半径：smooth_weights 加 radius 参数 (BFS 沿边扩展 N 层取邻域平均，radius=1 保持旧行为)；面板 SMOOTH 模式显示半径 1~5
- 对称开关：暴露 context.tool_settings.weight_paint.use_symmetry x/y/z (※ 不在 tool_settings 顶层，顶层 use_symmetry_x 不存在) ——权重笔刷开对称后刷左边右边自动跟着动

v1.6.0 · Normalize 归一化 (第七轮)

用户要求“归一化也要做，而且 C4D 里可以锁住骨骼权重吧” (锁定功能早已存在，本轮把 Normalize 接上并尊重锁定)：

- normalize_weights(obj, indices, vg_locked)：锁定组权重不变，其余组按比例缩放使总和=1；锁定组已≥1 或无组可调的顶点跳过
- ★ 坑：Python 多行字符串隐式拼接必须在括号内！bl_description = "第一行，" 换行接 "第二行" 没加括号 → 整包 enable 失败 (IndentationError)。修复为括号包裹

v1.7.0 · 影响范围高亮 + Joint Filter (第八轮)

用户要求“点关节 → 视口高亮影响范围” + “Joint Filter 关节过滤器”：

- 影响范围高亮：SpaceView3D.draw_handler add + POST VIEW + 3D_UNIFORM_COLOR shader + POINTS (7px 橙色点) 画在权重>1e-4 的顶点上。数据源带缓存 (key=(id(mesh), vg_idx), 0.35s 节流防每帧全扫；编辑模式走 live bmesh 只读避免重绘循环)
- Joint Filter：joint filter flags 纯函数 (仅显示影响选中点的关节 + 名称搜索)，UIList filter_items 调用
- ★ 探针确认 (Blender 5.0)：编辑模式没有原生“按顶点组显示权重色”覆盖层属性 → 只能自绘 GPU overlay；gpu.state.point_size_set 在 5.0 仍可用

v1.7.x · 复制/黏贴权重 (第九轮) + 三个真 bug

用户要“复制/黏贴关节权重” (镜像早已存在，直接告知)：

- weight.copy / weight.paste + copy_buffer 模块级列表
- ★ 坑：paste 不能用 set_weights (其第二参数是单标量赋给所有点)，逐点不同的值必须走 write_all(obj, vg_idx, list(zip(indices[:n], copy_buffer[:n])))。第一版误传整个列表，background 测试抓出 TypeError: BMDFormVert[key] = x: assigned value not a number
- Bug A (真崩溃)：influence_coords 编辑模式分支 d.get() → d 是 BMLayerItem 没有 .get，真实编辑模式必 AttributeError 每帧刷屏。修成 v[d].get(vg_idx, 0.0)。★ 坑：0.35s 缓存把探针骗了，测编辑分支必须重置缓存 key
- Bug B：列表百分比条原来共享 settings.ul_weight_preview —— Blender 在所有 draw_item 结束后才渲染按钮值，共享属性被最后一行覆盖 → 所有行显示同一个值。VertexGroup 不支持动态属性 → 改 row.split(factor, align=True) 自绘比例条 (值当场算当场切分)
- Bug C：filter_items 在 OBJECT 模式也取选中点过滤 (残留选择导致列表过期) → 只在 EDIT_MESH/PAINT_WEIGHT 取

v1.8.0 · 顶点权重表 + 权重 HUD (第十轮, 当前)

用户要"顶点权重数值表"(选中点显示所有骨骼权重数字、可编辑) + 权重 HUD (AskUserQuestion 确认"先表后 HUD, 这次都做"):

- 顶点权重表: 两个联动 UList——WM UL WeightVerts (选中顶点列表) + WM UL WeightRows (激活顶点的所有骨骼, 降序、0 在底, 每行滑条可直接拖改)
- 每行独立 WeightTableRow(PropertyGroup) (Bug B 的教训: CollectionProperty 里每行独立实例, 绕开共享 FloatProperty 被覆盖的坑)
- 写入回调 on table_weight → weight tools.set_weights → _finish_edit; 尊重锁定 (锁定行灰置只读)
- 刷新策略: table_populating 标志防死循环 + 签名缓存 (table_sel_sig/ table_active_vert/ table_last_groups) 只在变化时重建, 删组后组数量变化强制重建防 group index 错位
- 权重 HUD: POST PIXEL draw handler, obj.ray_cast 找鼠标所指顶点 + blf 文字显示 骨骼名: 权重; 整个 handler 包 try/except, 任何异常不能崩视口
- ★ 第十轮自审抓出 4 个真 bug (全部修复):
 1. WM UL WeightRows.draw_item 误用 data.vertex_groups——rows 的 template_list 绑在 settings 上, GUI 里每行 AttributeError。改成 context.active_object
 2. weight hud 开关没加到面板——补上
 3. HUD 射线两个问题: obj.ray_cast 是物体本地坐标 (世界射线在位移/旋转物体上射空, 必须 matrix world.inverted() 逆变换); 且 Blender 5.0 的 ray cast 返回 4 元组 (result, location, normal, index), 按旧文档 5 元组解包 ValueError 被吞 → HUD 永不显示。探针确认后修复
 4. 表格值过期: 外部改了同一顶点权重表格还显示旧值。加 _read_vert_all (一次读单点全组) + 每帧一致性核对, 不一致才重建

3. 与 C4D 的对比

能力	C4D Weight Manager	本插件	说明
关节 (骨骼) 列表	Joints 列表	顶点组列表 (同款列表控件 + 锁定 [锁])	点选即当前组
拉条设权重	Auto Weight	Absolute / Add / Subtract / Smooth 四模式	点哪跳哪; 增减只看拖动幅度、可反复叠加
锁关节归一化	支持	Normalize + 锁定组保持	锁定组只读, 只调其余组
Copy / Paste	支持	复制/黏贴权重	按选中顺序——对应
镜像 / 反转	支持	Commands 镜像 / 反转	X/Y/Z 轴
影响范围可视化	点关节显示影响	影响范围高亮 (橙色点)	数据源一致
视口 HUD	权重 HUD	权重 HUD (光标旁实时值)	
Joint Filter	支持	Joint Filter (影响选中点的关节 + 名称搜索)	
按权重选择	Fill Selection	按权重选择 ($=0/>0/<1/=1/\approx$ 阈值)	
填充选择	Fill Selection (选环内)	联动 Fill Select 插件	
对称刷	对称	权重笔刷对称开关 (原生)	

结论: C4D Weight Manager 的核心交互面已全部复刻, 尚缺的进阶命令 (Remap/Blur 等) 见第 6 节。

4. 与 Maya 的对比

Maya 没有单一的 Weight Manager 面板, 其权重能力分散在 Paint Skin Weights 工具和 Component Editor:

Maya 能力	对应实现	说明
Component Editor (逐点看所有骨骼权重数字、直接编辑)	顶点权重表 (v1.8.0)	选中点 → 上列表切点、下列表逐骨骼拖滑条改数字, 降序排列、0 在底
Paint Skin Weights 笔刷	Auto Weight 四模式 + 权重笔刷	本插件主打"面板拉条", 比笔刷精确; 需要涂抹时仍可用原生笔刷
逐顶点精确数值	顶点权重表 + 权重 HUD	看数字 / 鼠标所指即显
Set/Add/Scale 工具	Absolute / Add-Subtract / Smooth	对应关系明确

Maya 能力	对应实现	说明
Normalize (Maya 默认强制归一化)	Normalize 归一化 + 锁定组	

结论：Maya 最被称道的"Component Editor 精确改权重"以「顶点权重表」形式落地，与 C4D 式面板形成互补。

5. 技术架构

5.1 代码结构

weight_manager/ |—— init .py # 插件入口: bl_info + operator + N 面板 + 设置 + draw handler |——
weight_tools.py # 核心算法层 (bmesh deform layer, 可无头测) |—— README.md

- 算法层 weight_tools.py: 纯逻辑, 不依赖 UI。read all/ write all 批量读写 bmesh deform layer (一次读、一次写, 避免逐顶点 Python $\leftrightarrow$ C 调用——性能核心)
- UI 层 init .py: operator + VIEW3D_PT_WeightManager 面板 + WeightManagerSettings 设置 + 两个 GPU draw handler

5.2 关键技术决策

1. 统一走 bmesh deform layer: Blender 5.0 编辑模式禁止 VertexGroup.add(), 全部读写走 bm.verts.layers.deform.verify()——编辑模式写 live bm 再 update_edit_mesh, 其它模式 bmesh 副本 + to mesh。任何版本编辑模式都能刷权重
2. 原生控件优先: 滚轮微调、滑条拖动都是 Blender 内置行为, 能用原生滑条就不用自写 modal
3. CollectionProperty 每行独立实例: 多行数据 (顶点权重表) 必须每行独立 PropertyGroup, 共享 FloatProperty 会被最后一行覆盖 (Bug B 教训)
4. Draw handler 全包 try/except: 任何绘制异常都不能崩视口
5. 性能: 影响范围数据带缓存 + 节流 (0.35s), 避免每帧全网格扫描

5.3 跨版本兼容策略 (4.2+ / 5.x)

- VertexGroup.lock $\rightarrow$ 4.2 起改名 lock_weight, vg.locked() getattr 兜底
- 编辑模式禁止 VertexGroup.add() $\rightarrow$ 统一 bmesh deform layer
- VertexGroup.weight(i) 不在组中抛 RuntimeError $\rightarrow$ weight() 兜底返回 0
- 5.0 ray_cast 4 元组 vs 旧文档 5 元组 $\rightarrow$ 统一按 4 元组解包

5.4 测试策略 (全部无头 background)

- 算法单元测试: test/test_algorithm.py, 24/24 通过
- 端到端测试: test/test_e2e.py, 73/73 通过 (真实 addon 环境, 含真实 PAINT_WEIGHT 模式回归)
- 安装验证: test/test_install.py, 8/8 通过 (zip 安装 $\rightarrow$ 识别 $\rightarrow$ 启用 $\rightarrow$ 注册)
- 跨版本验证: 4.2.16 / 5.0.1 / 5.1.0 三版本同一脚本全 PASS
- 官方扩展验证: tmp/verify_extension.py——read factory settings 清场后 addon utils.enable("bl_ext.user_default.weight_manager") 全 PASS
- 局限: GPU overlay 渲染、UIList 渲染/拖动、真实滚轮手感、HUD 射线取点——这些 GUI 行为无头测不了, 靠代码自审 (已抓出 7 个真 bug) + 用户 GUI 确认

6. 未来更新方向

已立项的差距 (按优先级):

1. 权重导入/导出: 把权重数据导出为 JSON / CSV, 或在网格之间复制权重 (Maya 的 copy skin weights / C4D 的 transfer)
2. Remap (重映射): C4D Weight Tool 的 Remap 曲线——把权重值按曲线重新映射, 模拟"把 0.2 附近的一段压缩/拉伸"
3. Blur (模糊): C4D 的 Blur 命令——按固定量向邻域平均 (当前 Smooth 已是按幅度靠拢, Blur 是"设成邻域平均 + 可重复")
4. 面/点两种粒度的填充选择: Fill Select 目前是"两环之间的面", 可扩展为"环内面填充" (C4D Fill Selection 完整形态)
5. 镜像的自动轴检测: 按物体包围盒/选中点质心自动判断对称轴, 减少手选
6. 多物体批处理: 同一套权重操作批量作用到多个网格 (衣服/配饰分离建模时很常用)

- 7. 编辑模式下自动归一化提示：发现选中点权重总和偏离 1 时在面板提示一键归
- 8. 上架 [extensions.blender.org: store/](https://extensions.blender.org/store/) 已就绪 (manifest + 平级 zip + icon/featured 图)，提交审核后可公开发布

7. 总结

项	值
版本	v1.8.0
迭代轮次	10 轮
算法单测	24/24
端到端	73/73
安装验证	8/8
跨版本	Blender 4.2.16 / 5.0.1 / 5.1.0 全 PASS
扩展验证	官方扩展格式 enable 全 PASS
代码自审抓出的真 bug	7 个 (v1.3 的 PAINT_WEIGHT、第九轮 A/B/C、第十轮 1/2/3/4)

一句话：用 10 轮"反馈→改版→无头验证"的迭代，把 C4D 的"面板 + 拉条"刷权重体验和 Maya 的"逐点数字"精确性，完整落进一个 Blender 侧栏插件；从 v1.0 的功能基线到 v1.8.0 的顶点权重表 + 权重 HUD，核心交互差距全部补齐。